

Université Paris-Saclay

UVSQ – M1 AMIS

Projet de Simulation

Simulation d'un protocole MAC avec Backoff Exponentiel

Réalisé par :

Djiby BA

Narimane MOUHCENE

Année universitaire : 2025-2026

Table des matières

1	Introduction	4
2	Modélisation du système	4
2.1	Hypothèses retenues	4
2.2	Événements	4
2.3	Stations	4
2.4	Backoff exponentiel	5
3	Architecture du projet	5
4	Fonctionnement du simulateur	5
4.1	Arrivée d'un paquet	6
4.2	Tentative d'émission	6
4.3	Fin de transmission	6
5	Paramètres du simulateur	6
6	Statistiques calculées	6
7	Résultats expérimentaux	7
7.1	Débit en fonction du temps	7
7.1.1	Analyse	7
7.1.2	Interprétation	7
7.1.3	Conclusion	8
7.2	Nombre moyen de clients en fonction du temps	8
7.2.1	Analyse	8
7.2.2	Interprétation	9
7.2.3	Conclusion	9
7.3	Débit en fonction de λ	10
7.3.1	Analyse	10
7.3.2	Interprétation	10
7.3.3	Conclusion	11
7.4	Débit en fonction du nombre de stations	11
7.4.1	Analyse	11
7.4.2	Interprétation	12
7.4.3	Conclusion	12
8	Étude statistique – Intervalles de confiance à 95%	12
8.1	Analyse	13
8.2	Interprétation	13
8.3	Conclusion	13
9	Conclusion générale	14

1 Introduction

L'objectif de ce projet est de simuler un protocole MAC (Medium Access Control) utilisant un mécanisme de backoff exponentiel.

Dans un réseau partagé, plusieurs stations tentent d'accéder simultanément à un même canal de communication. Lorsque plusieurs transmissions se produisent au même instant, une collision apparaît et les transmissions échouent.

Afin de limiter ces collisions, un mécanisme de backoff exponentiel est utilisé. Après chaque collision, une station attend un temps aléatoire avant de retenter une transmission.

Le projet a été réalisé sous forme de simulation à événements discrets en Python.

Les objectifs principaux sont les suivants :

- modéliser un protocole MAC ;
- simuler les collisions et retransmissions ;
- étudier le débit du système ;
- analyser l'influence des paramètres du réseau ;
- réaliser une étude statistique avec intervalles de confiance.

2 Modélisation du système

2.1 Hypothèses retenues

Les hypothèses suivantes ont été retenues :

- la simulation est réalisée à événements discrets ;
- les collisions sont détectées instantanément ;
- après une collision, le paquet reste dans la file d'attente ;
- une station ne peut avoir qu'une seule tentative programmée ;
- le nombre maximal de retransmissions est fixé à :

$$i_{max} = 10$$

2.2 Événements

Trois types d'événements sont utilisés :

- ARRIVE : arrivée d'un paquet ;
- TRY : tentative d'émission ;
- FINISH : fin d'une transmission.

Chaque événement possède :

- time : instant de l'événement ;
- event_type : type d'événement ;
- station_id : station concernée.

2.3 Stations

Chaque station possède :

- id : identifiant ;

- K : capacité maximale ;
- queue : nombre de paquets ;
- state : nombre de collisions ;
- transmitting : état de transmission ;
- try_scheduled : tentative déjà programmée ou non.

2.4 Backoff exponentiel

Après chaque collision, une station attend un temps aléatoire avant de retransmettre. Le temps d'attente suit une loi exponentielle :

$$T \sim Exp\left(\frac{1}{2^i \tau}\right)$$

avec :

- i : nombre de collisions ;
- τ : paramètre de base du backoff.

Plus le nombre de collisions augmente, plus le temps d'attente devient important.

3 Architecture du projet

Le projet est structuré de la manière suivante :

```
mac-simulation-backoff/
event.py
station.py
simulator.py
experiments.py
main.py
README.md
requirements.txt
```

4 Fonctionnement du simulateur

Le simulateur utilise une file de priorité basée sur heapq afin de traiter les événements dans l'ordre chronologique.

Le fonctionnement général est le suivant :

1. génération des premières arrivées ;
2. traitement des événements ;
3. mise à jour du système ;
4. génération de nouveaux événements.

4.1 Arrivée d'un paquet

Lorsqu'un événement ARRIVE se produit :

- le paquet est ajouté à la file ;
- sinon il est perdu si la file est pleine.

4.2 Tentative d'émission

Lorsqu'un événement TRY se produit :

- si le canal est libre : transmission ;
- sinon : collision puis backoff exponentiel.

4.3 Fin de transmission

Lorsqu'un événement FINISH se produit :

- le paquet est transmis avec succès ;
- la station peut retransmettre.

5 Paramètres du simulateur

Les principaux paramètres sont :

- N : nombre de stations ;
- K : taille des files ;
- λ : taux d'arrivée ;
- τ : paramètre du backoff ;
- T_{max} : durée de simulation ;
- i_{max} : nombre maximal de retransmissions.

6 Statistiques calculées

Le simulateur mesure :

- les transmissions réussies ;
- les pertes ;
- le débit ;
- l'évolution du débit ;
- le nombre moyen de clients.

Le débit est défini par :

$$Dbit = \frac{\text{Nombre de paquets transmis}}{\text{Temps}}$$

7 Résultats expérimentaux

7.1 Débit en fonction du temps

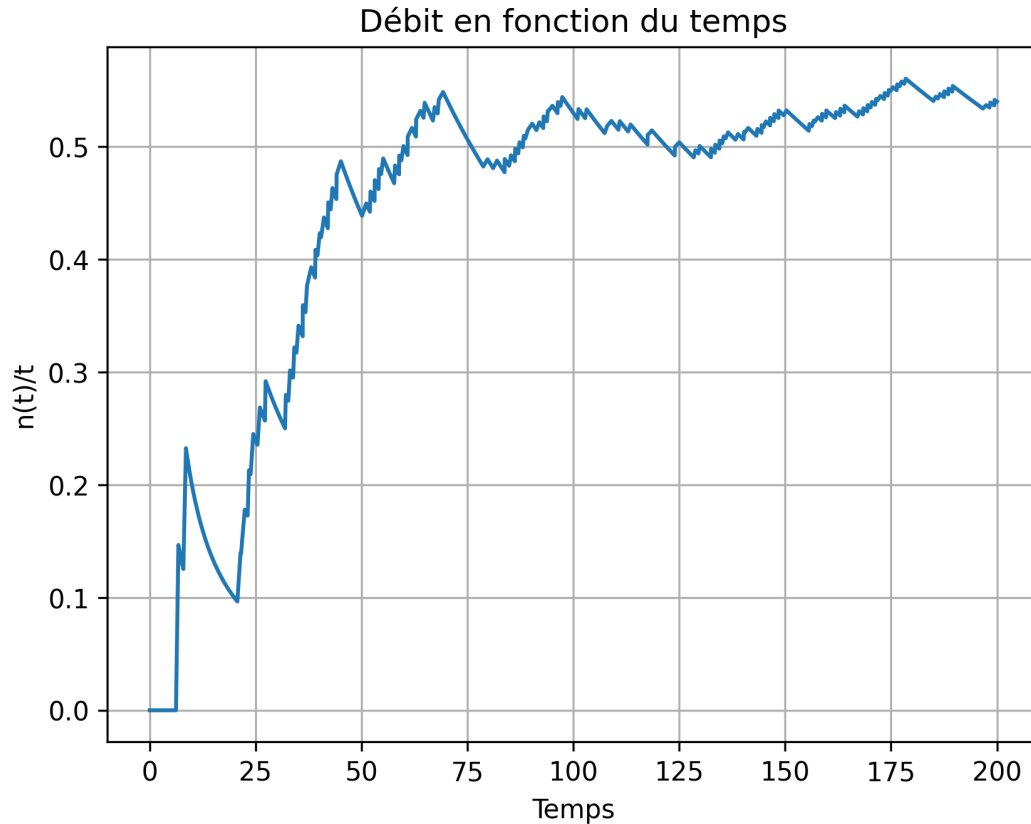


FIGURE 1 – Débit en fonction du temps

7.1.1 Analyse

La courbe représente l'évolution du débit moyen du système au cours du temps.

Au début de la simulation, le débit est quasiment nul car très peu de paquets ont encore été transmis. Ensuite, on observe de fortes fluctuations dues aux nombreuses collisions entre les stations qui tentent d'accéder simultanément au canal de communication.

À mesure que le temps avance, le débit augmente progressivement puis se stabilise autour d'une valeur proche de 0.5. Les oscillations deviennent alors plus faibles, ce qui montre que le système atteint un régime stable.

7.1.2 Interprétation

Le mécanisme de backoff exponentiel permet de réduire progressivement les collisions.

Après chaque collision, une station attend un temps aléatoire avant de retransmettre. Plus une station subit de collisions, plus son temps d'attente augmente. Cela évite que toutes les stations retransmettent au même instant.

Ce mécanisme améliore donc le partage du canal et permet au système d'atteindre un équilibre entre :

- les arrivées de paquets ;
- les retransmissions ;
- les transmissions réussies.

7.1.3 Conclusion

Cette expérience montre que le protocole MAC avec backoff exponentiel permet de stabiliser le débit du système malgré les collisions initiales.

Après une phase transitoire, le système converge vers un fonctionnement stable avec un débit relativement constant.

7.2 Nombre moyen de clients en fonction du temps

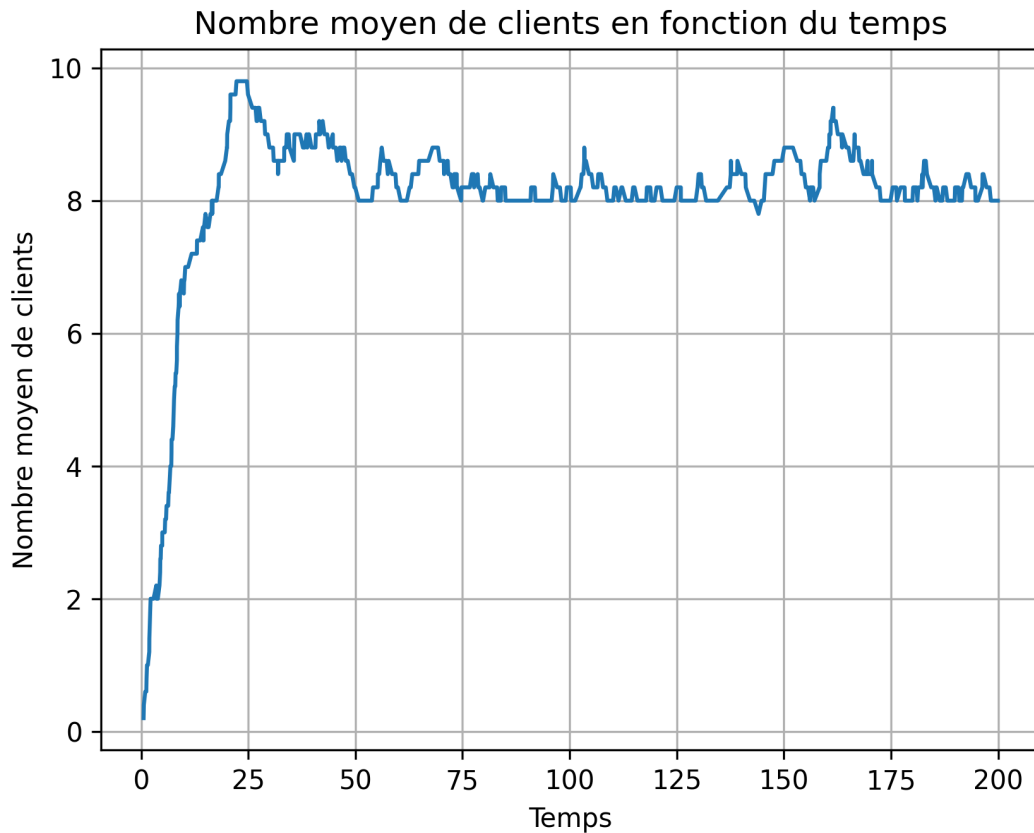


FIGURE 2 – Nombre moyen de clients en fonction du temps

7.2.1 Analyse

Le nombre moyen de clients représente le nombre moyen de paquets présents dans le système, c'est-à-dire les paquets en attente et éventuellement en cours de transmission.

Au début de la simulation, le nombre moyen de clients augmente rapidement. Cette phase correspond au remplissage progressif des files d'attente, car les paquets arrivent plus rapidement qu'ils ne sont transmis avec succès.

On observe ensuite une stabilisation de la courbe autour d'une valeur proche de 8. Les variations deviennent alors plus faibles et la courbe oscille autour d'une moyenne relativement stable.

Comme la capacité maximale des files est fixée à $K = 10$, cela signifie que le système fonctionne avec des files fortement chargées mais sans saturation complète.

7.2.2 Interprétation

Les collisions et les retransmissions augmentent temporairement le nombre de paquets en attente dans les files.

Cependant, le mécanisme de backoff exponentiel permet progressivement de mieux répartir les tentatives d'émission dans le temps. Cela réduit les collisions simultanées et améliore les transmissions réussies.

Le système finit donc par atteindre un équilibre entre :

- les arrivées de nouveaux paquets ;
- les retransmissions après collision ;
- les transmissions réussies.

Cette stabilisation montre que le système reste globalement stable malgré une charge importante.

7.2.3 Conclusion

Cette expérience montre que le protocole MAC avec backoff exponentiel permet de maintenir un fonctionnement stable même lorsque les files d'attente sont fortement sollicitées.

Le système atteint un régime stationnaire où le nombre moyen de paquets en attente reste relativement constant au cours du temps.

7.3 Débit en fonction de λ

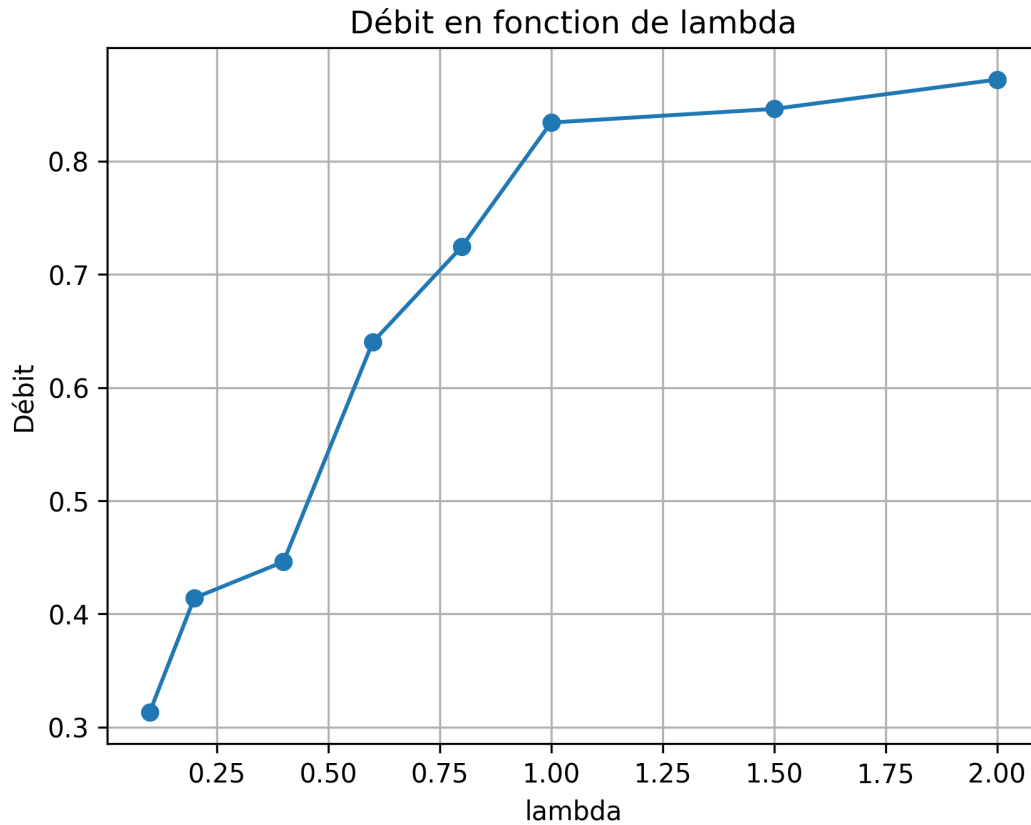


FIGURE 3 – Débit en fonction de λ

7.3.1 Analyse

La courbe représente l'évolution du débit du système en fonction du taux d'arrivée des paquets λ .

Lorsque λ est faible, peu de paquets arrivent dans le système et le débit reste relativement faible. À mesure que λ augmente, davantage de paquets sont disponibles pour être transmis, ce qui provoque une augmentation progressive du débit.

On observe cependant qu'à partir d'une certaine valeur de λ , la croissance du débit devient plus faible et la courbe tend vers une stabilisation autour d'une valeur proche de 0.85.

Cela montre que le système approche progressivement de sa capacité maximale de transmission.

7.3.2 Interprétation

L'augmentation de λ correspond à une augmentation de la charge du réseau.

Lorsque davantage de paquets arrivent simultanément, les collisions deviennent plus fréquentes. Cependant, le mécanisme de backoff exponentiel permet de répartir les retransmissions dans le temps et d'éviter une dégradation trop importante des performances.

Le système parvient donc à maintenir un débit relativement élevé même lorsque la charge devient importante.

La stabilisation finale du débit traduit l'existence d'une limite physique du système : au-delà d'un certain trafic, les collisions et les temps d'attente empêchent le débit d'augmenter proportionnellement aux arrivées.

7.3.3 Conclusion

Cette expérience montre que le protocole MAC avec backoff exponentiel reste efficace lorsque le trafic augmente.

Le débit croît avec le taux d'arrivée des paquets puis atteint progressivement une zone de saturation où le système fonctionne proche de sa capacité maximale tout en restant stable.

7.4 Débit en fonction du nombre de stations

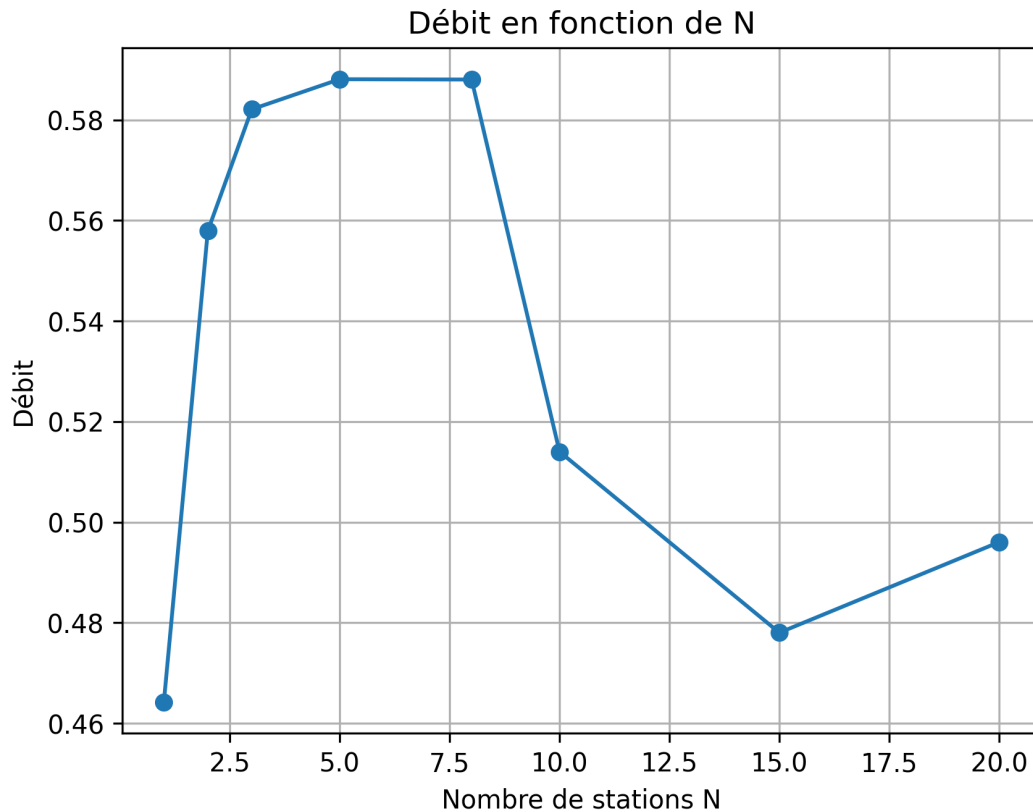


FIGURE 4 – Débit en fonction du nombre de stations

7.4.1 Analyse

La courbe représente l'évolution du débit en fonction du nombre de stations N .

Lorsque le nombre de stations est faible, le débit augmente progressivement avec N . En effet, davantage de stations permettent davantage de transmissions et le canal de communication est mieux utilisé.

Le débit atteint une valeur maximale pour un nombre intermédiaire de stations, autour de $N = 5$ à $N = 8$. Dans cette zone, le système utilise efficacement le canal tout en conservant un nombre raisonnable de collisions.

Au-delà de cette valeur, le débit commence à diminuer. Lorsque le nombre de stations devient trop important, plusieurs stations tentent d'accéder simultanément au canal, ce qui augmente fortement les collisions et les retransmissions.

7.4.2 Interprétation

L'augmentation du nombre de stations améliore d'abord l'utilisation du canal, car davantage de paquets peuvent être transmis.

Cependant, toutes les stations partagent le même support de communication. Lorsque le nombre de stations devient trop grand, les accès concurrents se multiplient et les collisions deviennent plus fréquentes.

Le mécanisme de backoff exponentiel permet de limiter partiellement ces collisions en espaçant les retransmissions dans le temps. Malgré cela, lorsque la charge devient trop importante, les temps d'attente augmentent et les performances globales diminuent.

La courbe met donc en évidence l'existence d'un compromis entre :

- l'utilisation efficace du canal ;
- le nombre de collisions générées.

7.4.3 Conclusion

Cette expérience montre qu'il existe un nombre optimal de stations permettant de maximiser le débit du système.

Au-delà de cette valeur optimale, le réseau devient trop chargé, les collisions augmentent fortement et le débit diminue malgré la présence du mécanisme de backoff exponentiel.

8 Étude statistique – Intervalles de confiance à 95%

Afin d'obtenir des résultats statistiquement fiables, plusieurs simulations indépendantes ont été réalisées pour chaque valeur de N .

Le débit moyen observé a ensuite été calculé ainsi que son intervalle de confiance à 95%.

Cette méthode permet d'estimer la variabilité des résultats due au caractère aléatoire de la simulation.

N	Débit moyen	IC 95%
1	0.5006	[0.4869 ; 0.5143]
2	0.5268	[0.5098 ; 0.5437]
3	0.5484	[0.5324 ; 0.5643]
5	0.5650	[0.5503 ; 0.5798]
8	0.5633	[0.5537 ; 0.5730]
10	0.5407	[0.5284 ; 0.5531]
15	0.5063	[0.4886 ; 0.5240]
20	0.4752	[0.4626 ; 0.4877]

TABLE 1 – Intervalles de confiance à 95%

8.1 Analyse

Le tableau montre l'évolution du débit moyen en fonction du nombre de stations N .

Lorsque le nombre de stations augmente de 1 à 5, le débit moyen augmente progressivement. Cela signifie que l'utilisation du canal devient plus efficace lorsque davantage de stations participent à la transmission.

Le débit maximal est atteint autour de $N = 5$, avec une valeur moyenne proche de 0.5650.

Au-delà de cette valeur, le débit diminue progressivement lorsque le nombre de stations continue d'augmenter. Cette diminution traduit une augmentation des collisions et des retransmissions dans le système.

Les intervalles de confiance restent relativement étroits, ce qui montre que les résultats obtenus sont stables et statistiquement fiables malgré le caractère aléatoire de la simulation.

8.2 Interprétation

Lorsque peu de stations sont présentes, le canal de communication n'est pas totalement utilisé, ce qui limite le débit.

À l'inverse, lorsqu'un trop grand nombre de stations tente d'accéder simultanément au canal, les collisions deviennent plus fréquentes. Les stations doivent alors attendre davantage avant de retransmettre leurs paquets à cause du mécanisme de backoff exponentiel.

Le système possède donc un compromis optimal entre :

- l'utilisation efficace du canal ;
- le nombre de collisions générées.

Cette étude statistique confirme ainsi l'existence d'un nombre optimal de stations permettant d'obtenir les meilleures performances.

8.3 Conclusion

L'étude statistique confirme que le protocole MAC avec backoff exponentiel possède une zone de fonctionnement optimale autour de $N = 5$.

Au-delà de cette valeur, l'augmentation du nombre de stations provoque une hausse des collisions et une diminution progressive du débit moyen.

Les intervalles de confiance obtenus montrent également que les résultats de simulation sont cohérents et suffisamment précis pour valider les conclusions expérimentales.

9 Conclusion générale

Ce projet nous a permis de concevoir et d'implémenter une simulation à événements discrets d'un protocole MAC utilisant un mécanisme de backoff exponentiel.

Les différentes expériences réalisées ont permis d'étudier l'influence du temps, du taux d'arrivée des paquets λ ainsi que du nombre de stations N sur les performances globales du système.

Les résultats obtenus montrent que :

- le système atteint progressivement un régime stationnaire stable ;
- le mécanisme de backoff exponentiel réduit efficacement les collisions ;
- le débit dépend fortement de la charge du réseau et du nombre de stations ;
- il existe un compromis optimal permettant de maximiser les performances ;
- une surcharge du réseau provoque une augmentation des collisions et une diminution du débit.

L'étude statistique réalisée à l'aide des intervalles de confiance à 95% permet également de confirmer la cohérence et la fiabilité des résultats expérimentaux obtenus.

Ce projet a aussi permis de mieux comprendre les principes des simulations à événements discrets, la gestion des files d'attente ainsi que les problématiques liées au partage d'un canal de communication dans les réseaux informatiques.

10 Bibliographie

- Cours de Simulation – UVSQ
- Documentation Python
- Documentation matplotlib
- Documentation heapq
- Documentation officielle NumPy